浸潤性乳癌における HER2 評価の検討

IHC スコアおよび FISH・DISH 法の比較

◎菅原 雅[1)]、和出 弘章[1)]、竹田 美帆[1)]、佐原 晴人[1)]、川口 規子[1)]、小笠原 将人[1)]、杉本 邦彦[1)]
トヨタ記念病院[1)]

【はじめに】近年、浸潤性乳癌の HER2 低発現・超低発現におけるトラスツズマブデルクステカン(T-DXd)の登場により、HER2 におけるコンパニオン診断の重要性が高まっている。当院では従来 Bond ポリマーシステム HER2 テスト(Leica 社)を利用していたが、外注検査を併用し対応していた。その後、2025 年 4 月に Bench Mark ULTRA PLUS(ロシュ・ダイアグノスティクス社)を増設し、ベンタナ ultra View パスウェーHER2(4B5)の院内測定を開始した。また、同年 8 月にはベンタナインフォーム Dual ISH HER2 キット(DISH)法を導入した。今回、DISH 法の院内導入に伴い、IHC 法による HER2 スコアおよび ISH における FISH と DISH の検査成績について後方的に検討した。

【方法】2024 年 4 月～2025 年 3 月において浸潤性乳癌と診断され、HER2(IHC)を実施した 139 症例と 2025 年 8 月～2026 年 3 月までに HER2（4B5）を実施した 181 症例における HER2 スコア分布を比較した。また各期間において IHC2+症例に対し施行した FISH 法 41 例と DISH 法 41 例の結果を比較した。倫理委員会（整理番号 R584）

【結果】HER2(IHC)におけるスコア分布については Leica 社 0: 9 例、1+: 67 例、2+: 46 例、3+: 17 例。ロシュ社 0: 30 例、1+: 95 例、2+: 41 例、3+: 15 例であり Leica 社に比し、ロシュ社ではスコア 0 の割合が高かった。
ISH 法の検査成績については FISH 法陰性 34 例、陽性 4 例、グループ 4 が 3 例。DISH 法陰性 33 例、陽性 8 例であり、分布に有意差を認めなかった。

【考察】HER2（4B5）においてスコア 0 の割合が増加した背景として、超低発現（0+膜染色あり）の適応拡大の影響が示唆された。DISH では技師 2 名による判定後、病理医とのディスカッションを経て総合的に判定を行っている。外注検査での FISH 検査では、グループ 4 の報告で留まる場合が稀にあるものの、内製での DISH 検査ではグループ 4 の際にも「追加検討のアルゴリズム（乳癌 HER2 病理診断ガイドライン第 2 版）」に基づき、最終的な判定まで行うことできる。確定診断に用いられる ISH 法において、明確で迅速な検査結果の提供は治療方針の早期選択に大いに貢献できるものと考えられた。 0565-28-0100(内線 7238)